

重要说明（建模假定）

- 时间离散化：以 10 分钟为步长， $\Delta = 1/6$ 小时，日内时段 $t = 1, \dots, T$ ， $T = 144$ 。
- 单位：功率单位 kW，能量单位 kWh，价格元/kWh。
- 储能参数（题设）： $E_0 = 6000$ kWh， $E_{\min} = 1200$ kWh， $E_{\max} = 10800$ kWh， $P_{\text{ch_max}} = P_{\text{dis_max}} = 5000$ kW，round-trip efficiency $\eta_{\text{rt}} = 0.9$ 。为建模常取 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{\eta_{\text{rt}}}$ 。

一、符号（供论文里的“符号表”直接使用） $[T = 144, \Delta = \frac{1}{6} \text{ h};$

二、 p_t : 电价（元/kWh）， $[4pt]L_t$: 负荷功率（kW）， $\& L_t^E = L_t \Delta$ (kWh)， $\backslash [4pt]\widehat{PV}t$: 光伏预测功率（kW）， $\& PV_t^E = \widehat{PV}t \Delta$ (kWh)， $\backslash [4pt]E_0$: 初始储能（kWh）= 6000， $\& E_{\min} = 1200, E_{\max} = 10800, \backslash [4pt]P^{\max}_{\text{ch}}, P^{\max}_{\text{dis}} = 5000$ kW， $\& \eta_c \eta_d = 0.9$ 。

决策变量（问题 1、2 均使用） $[G^p t \geq 0$ 计划购电能量（kWh）， $\backslash [2pt]P_{\text{ch},t} \geq 0, P_{\text{dis},t} \geq 0$ & 充/放电功率（kW）；能量 = $P \Delta$ (kWh)， $\backslash [2pt]E_t$ & 时段 t 末储能能量（kWh）， $\backslash [2pt]$ （问题 2） $G_t^e \geq 0$ & 紧急购电（kWh）。

二、问题 1：确定性日内计划（标准线性规划 LP）

目标（最小化当天计划购电费用）：

$$\min_{G^p, P_{\text{ch}}, P_{\text{dis}}, E} J_1 = \sum_{t=1}^T p_t, G_t^p.$$

约束（全部为线性）：（1）每一时段能量平衡（用预测 PV）： $[G^p t + P_{\text{dis},t} \Delta + PV_t^E = L_t^E + P_{\text{ch},t} \Delta, \quad t = 1, \dots, T.]$

（2）储能动态（带效率）：

$$E_t = E_{t-1} + \eta_c (P_{\text{ch},t-1} \Delta) - \frac{1}{\eta_d} (P_{\text{dis},t-1} \Delta), \quad t = 1, \dots, T,$$

且 (E_0) 已知。

（3）容量与功率界： $[E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq P_{\text{ch},t} \leq P^{\max}_{\text{ch}}, \quad 0 \leq P_{\text{dis},t} \leq P^{\max}_{\text{dis}}.]$

（4）非负与日终电量约束：

$$G_t^p \geq 0, \quad E_T = E_0.$$

说明：

- 上述模型为 LP，可用 linprog 求解（若不加互斥二元变量）。通常不引入互斥二元变量以避免 MILP 的复杂性（效率损失通常阻止同一时段同时充放电）。

三、问题 2：允许紧急购电（高价惩罚）的建模（两种常用处理方式）

方法 A（在规划时把紧急购电显式计入，得到 LP）：

- 目标（规划阶段同时计惩罚）：

$$\min; J_2 = \sum_{t=1}^T (p_t G_t^p + 5p_t G_t^e).$$

- 能量平衡改写为（允许紧急购电补足缺口）：

$$G_t^p + G_t^e + P_{\text{dis},t}\Delta + PV_t^E = L_t^E + P_{\text{ch},t}\Delta, \forall t.$$

- 其余约束与问题 1 同（ E 动力学、界限、日终电量等）。

方法 B（更贴近题意的流程：在 0:00 只制定计划，运行时按真实PV 补购紧急电）：

1. 在 0:00 用问题 1 的模型得到 (G^p_t) （规划决策）。
2. 以真实时间序列 (PV_t^{act}) （附件 2）与真实负荷 (L_t^{act}) 做逐时仿真，按每个时段 t 计算：
 $[\text{deficit}_t = L_t^{\text{act}}\Delta + P_{\text{ch},t}\Delta - (G_t^p + PV_t^{\text{act}}\Delta + P_{\text{dis},t}\Delta)].$ 若 $\text{deficit}_t > 0$ 则 $(G_t^{e,\text{act}} = \text{deficit}_t)$ （紧急购电），否则 0。事后总成本：

$$\text{Cost}^{\text{act}} = \sum_t p_t G_t^p + \sum_t 5p_t G_t^{e,\text{act}}.$$

比较与建议：

- 方法 A 在规划阶段即考虑高价惩罚，输出更保守的计划；方法 B 符合题目“制定计划并用实际数据统计紧急购电”的流程。比赛中常同时给出两种结果并对比：方法 A 的稳健性 vs 方法 B 在真实场景下的经济性与紧急购电频率（用附件 2 做回测）。

四、线性规划到矩阵形式（便于 MATLAB linprog / intlinprog 实现）

把所有变量按下面顺序向量化（示例，含 G_e ；若问题 1 无 G_e 则去掉相应段）：

$$x = [G_{1:T}^p \setminus [2pt] G_{1:T}^e \setminus [2pt] P_{\text{ch},1:T} \setminus [2pt] P_{\text{dis},1:T} \setminus [2pt] E_{1:T}] \in \mathbb{R}^n, n = 5T.$$

目标向量 f （列向量）：

- $f_{\text{hasentries}}: \text{firstTentries} = p_1, \dots, p_T (\text{coeffsfor } G^p),$
- $\text{nextTentries} = 5p_1, \dots, 5p_T (\text{coeffsfor } G^e) - \text{if method A; otherwise omit},$
- $\text{remainingentries} = \text{zeros}(\text{no direct cost for } P_{\text{ch}}, P_{\text{dis}}, E).$

等式约束 $Aeqx = beq$ 包含 $2T$ 行（ T 行能量平衡 + T 行储能动力学）：

- 能量平衡第 t 行： coefficients :
 - $\text{coefficientof } G_t^p = +1,$
 - $\text{coefficientof } G_t^e = +1 (\text{if present}),$
 - $\text{coefficientof } P_{\text{dis},t} = +\Delta (\text{note: } P_{\text{dis}} \text{ is } \text{sinkW} * \Delta \Rightarrow \text{kWh}),$
 - $\text{coefficientof } P_{\text{ch},t} = -\Delta,$
 - $\text{coefficients of } E \text{ variables} = 0. \text{ RHS } beq_t = L_t^E - PV_t^E.$

- 储能动力学第 $(T + t)$ 行 ($fort = 1..T$): Use indexing where E_t variables are in last block: coefficient of $E_t = 1$; coefficient of $E_{t-1} = -1$ (for $t=1$ use E_0 moved to beq). coefficient of $P_{ch_{t-1}} = -\eta_c \Delta$ (moved to LHS with sign)?? Careful: we want $E_t - E_{t-1} - \eta_c P_{ch_{t-1}} \Delta + (1/\eta_d) P_{dis_{t-1}} \Delta = 0$, so coefficients:
 - $P_{ch_{t-1}} coefficient = -\eta_c \Delta$,
 - $P_{dis_{t-1}} coefficient = +(1/\eta_d) \Delta$,
 - $E_t coefficient = 1$,
 - $E_{t-1} coefficient = -1$. For $t = 1, E_0 known \Rightarrow move -E_0 to beq$.

不等式与界限:

- lb vector with zeros for $G^p, G^e, P_{ch}, P_{dis}$ and E_{min} for E entries.
- ub vector with large numbers for G^p (no explicit upper bound), ub for $P_{ch} = P_{ch_max}$, for $P_{dis} = P_{dis_max}$, for $E_{entriesub} = E_{max}$.
- If want to enforce $E_T = E_0$ use equality or add two equalities.

实现注意:

- 索引细心管理 (MATLAB 下用 linear index arithmetic)。
- 若使用方法 B (规划不含 Ge), 构造 x of size 4T (no Ge block).

五、MATLAB 求解与事后仿真 (算法伪码)

步骤 A: 数据预处理

- 读入附件 1 (电价 p_t , 预测 PV_t , 预测/样本负荷 L_t) 与附件 2 (实际 PV^{act} 和实际负荷 L^{act} 如果题目给出)。
- 转换功率→能量: $L_E = L * \Delta$; $PV_E = PV * \Delta$.

步骤 B: 构造 LP (以方法 A 为例)

1. 构造 x ordering as above.
2. Build f (objective coefficients).
3. Build Aeq and beq:
 - For $t=1..T$: fill energy-balance row.
 - For $t=1..T$: fill storage dynamics row ($t=1$ uses E_0 known).
4. lb, ub vectors.
5. Solve: $xopt = \text{linprog}(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, options)$;
 - If MILP (mutual exclusion) required, use `intlinprog`.

步骤 C: 事后仿真 (方法 B)

- Given Gp_t (from step B or from problem1 solution), simulate $t=1..T$:
 - $available = Gp_t + PV_{act_t} \Delta + P_{dis_t} \Delta$.
 - $demand = L_{act_t} \Delta + P_{ch_t} \Delta$.

- if available $\geq$ demand: $Ge_t = 0$; update E_t using P_{ch}/P_{dis} as planned or using dispatch rule.
- else $Ge_t = \text{demand} - \text{available}$; E_t updated accordingly (if Ge_t used to meet demand, battery operations may be clamped).
- Record Ge_t positive events; compute total emergency cost = $\sum(5 p_t Ge_t)$.
- Compute total cost = $\sum(p_t Gp_t) + \text{emergency cost}$.

步骤 D: 输出与绘图 (MATLAB)

- Save Excel sheets per template: “计划购电量” sheet: timeseries Gp_t (kWh); “充放电量” sheet: grouped 4h sums of $P_{ch}\Delta$ and $P_{dis}\Delta$ and E_0/E_T ; “紧急购电量” sheet: for days, list intervals when $Ge_t > 0$ aggregated.
- Plot: (i) time series of Load (L_t^E), PV (PV_t^E), Grid purchase ($Gp_t + Ge_t$), (ii) SoC curve E_t , (iii) bar of cost components.

伪代码 (MATLAB 风格, 概念):

- read data;
- $\Delta = 1/6$; $\eta_c = \text{sqrt}(0.9)$; $\eta_d = \eta_c$;
- build matrices Aeq , beq , lb , ub , f ;
- $xopt = \text{linprog}(f, [], [], Aeq, beq, lb, ub)$;
- parse $xopt$ into $Gp, Ge, Pch, Pdis, E$;
- simulate with $PV_{act} \rightarrow$ get Ge_{act} and $Cost_{act}$;
- writetable Excel results and plot.

六、结果说明与论文写法建议 (参考往年获奖论文做法)

1. 必须给清晰的数值流程图: 数据 $\rightarrow$ 预测 $\rightarrow$ 规划优化 $\rightarrow$ 事后仿真 $\rightarrow$ 指标统计 (总成本、紧急购电量与发生时段、SoC 曲线), 并在正文/图表中展现。
 2. 报告表格 (与题目一致):
 - 表 1: 选定的若干 10 分钟时段的购电量 (kWh)、全天购电总量与购电费用 (元)。
 - 表 2: 6 段 (0:00–4:00,...) 的充电量与放电量 (kWh), 以及 0:00 与 24:00 的 SoC。
 - 表 3 (问题 2): 指定日期紧急购电时间段与购电量 (kWh)。
 3. 指标 (必给):
 - 总成本 (元)、计划购电成本 (元)、紧急购电成本 (元)、紧急购电总量 (kWh)、紧急购电发生时段个数、日内 SoC 最小/最大、可再生消纳率 (例如 PV 直接利用率)。
 4. 验证与敏感性分析 (必做以增强说服力):
 - 用附件 2 的多个真实日做回测, 给出平均、标准差、95% 分位数等统计;
 - 做参数敏感性 (如 η 改变、 E_{max} 改变、紧急价倍率改为 $4 \times / 6 \times$);
 - 如果有时间, 做两阶段随机规划的对比 (用 20–50 个场景 SAA), 展示在同一真实数据上相比确定性计划的改进 (降低紧急购电量/下降成本)。
-

七、注：若要进一步把上述模型写成你论文的“数学推导+证明”风格或直接给出 MATLAB 的 Aeq/beq 构造代码片段（完整脚本），我可以把完整、可执行的 MATLAB 脚本写好并用你仓库数据跑出 result1.xlsx / result2.xlsx 与图像；这一步我可替你完成并把文件放回仓库。如果你现在希望我做这一步，请回复“生成 MATLAB 脚本并运行（提交结果）”，我会继续并把可下载的结果和运行说明发给你。
